Autonomous Reconnaissance Mission Robot Platform

WINGBOT

AI기반 자율정찰 로봇

P1. 로봇 기본 구성

대회·미션 수행용 다목적 AI 정찰 로봇 시스템

Edge AI Deep Learning : 고성능 AI엣지컴퓨팅 기반 실시간 객체 탐지 및 상황 인식 시스템 운영
ALL-Terrain Mobility : 무한궤도 구동형 메탈 바디 설계 고강성 플랫폼
Intelligent Perception : 지능형 다중 센서와 자율 탐색 로봇 시스템 설계

WINGBOT

AxisFab
by LeeKoos

1. 로봇 개요

Edge AI 기반 자율 로봇 개발 및 Physical AI 교육을 위한 통합 로봇 플랫폼

WINGBOT

Wingbot은 Edge AI 기반 자율 로봇 개발 및
Physical AI 교육을 위한 통합 로봇 플랫폼입니다.

연구, 교육, 실전 개발을 위한 완벽한 피지컬 AI 솔루션

대한민국 국방부
Ministry of National Defense

오늘의 도전 내일의 국방
국방 AI 경진대회
Military AI CONtest

Software & Framework

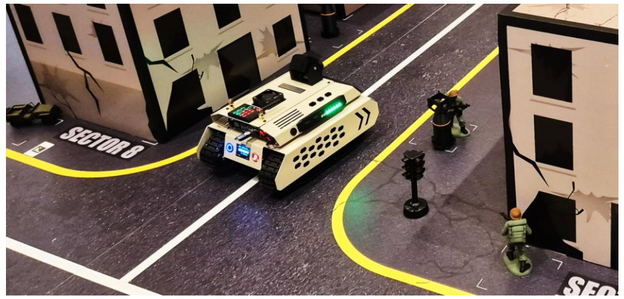
NVIDIA JETSON · python · ROS 2 · PyTorch · jupyter · OpenCV · ultralytics YOLOv8 · TensorFlow Lite

Key Feautres

Core Technology Keywords

- Edge AI Computing
- Autonomous Robotics
- Physical AI Platform
- Vision AI Processing
- Sensor Fusion System
- Robotics Competition Platform

1. 로봇 개요



항목	사양
크기	폭210 * 길이270 * 높이 180(mm)
무게	약 2.5kg
AI보드	• NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit • GPU 1024 CUDA cores and 32 Tensor Cores • CPU 6-Core Cortex-A78AE 64bit CPU • Memory 8GB 128bit • Storage 128GB(SD)
모터 제어기	MCU STM32 Cortex-M0, 32bit MOTOR DRIVER IMU 센서, 전류측정 센서 내장
카메라	8M Pixels IMX219(CSI Interface)
모터	DC Geared Encoder Motor, 12V, 150rpm(max)
LED	WS2812 8Bit LED x 2개, 16Bit LED 1개
배터리	12V 3S2P, 18650Battery 6700mAh
디스플레이	OLED(1.3inch, I2C)
작동시간	약 4시간 (충전시간 약 5시간)
기구재질	전차(Metal), 무한궤도(Carbon Steel)

1. 로봇 개요

Full-Metal 무한궤도 구동장치

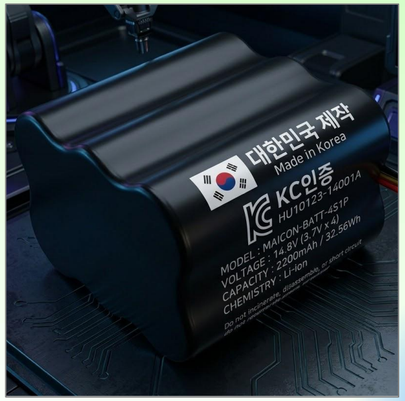
서스펜션, 고탄성 인장 스프링, 베어링 설계

고강성 알루미늄 합금 프레임

국내 자체 설계 및 제작

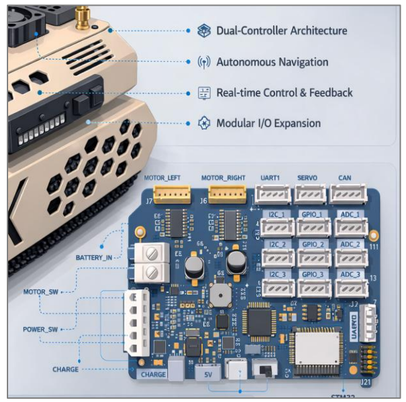
고성능 DC 엔코더모터 내장

고정밀 엔코더, 정격전압 12V를 사용, 강력한 힘,
높은 정밀도 및 간섭 장지 기능 제공



KC인증, 국내제작, 보호회로 내장

서스펜션, 고탄성 인장 스프링, 베어링 설계
알루미늄



로봇전용 모터 컨트롤러(제어기)

STM32기반 전용 모터제어기, 무선통신모뎀 내장 및
로봇 보정을 위한 IMU센서 및 높은 출력의 모터드라이버
설계(8A), 확장 인터페이스 제공

미션임무특화 I/O 내장

카메라, OLED, LED등 정찰 임무 수행에
필요한 장치 기본 내장

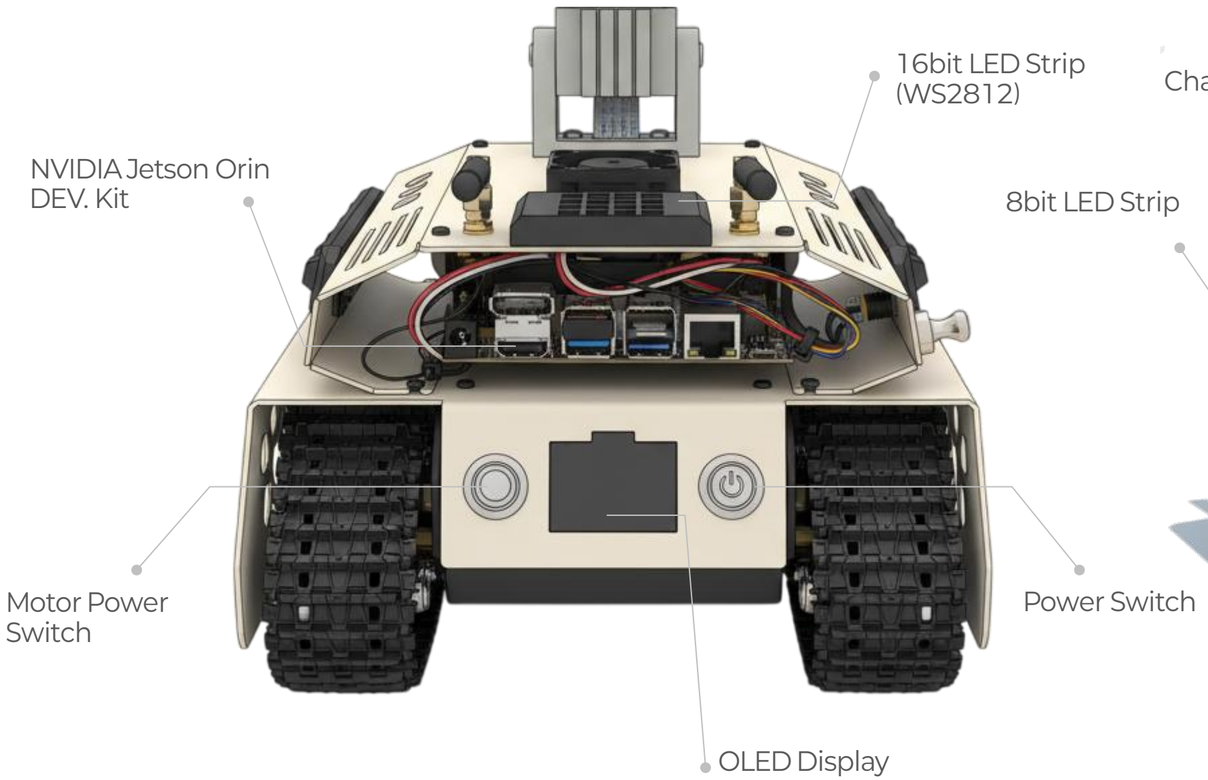
교육용, 경진대회용 최적화 플랫폼

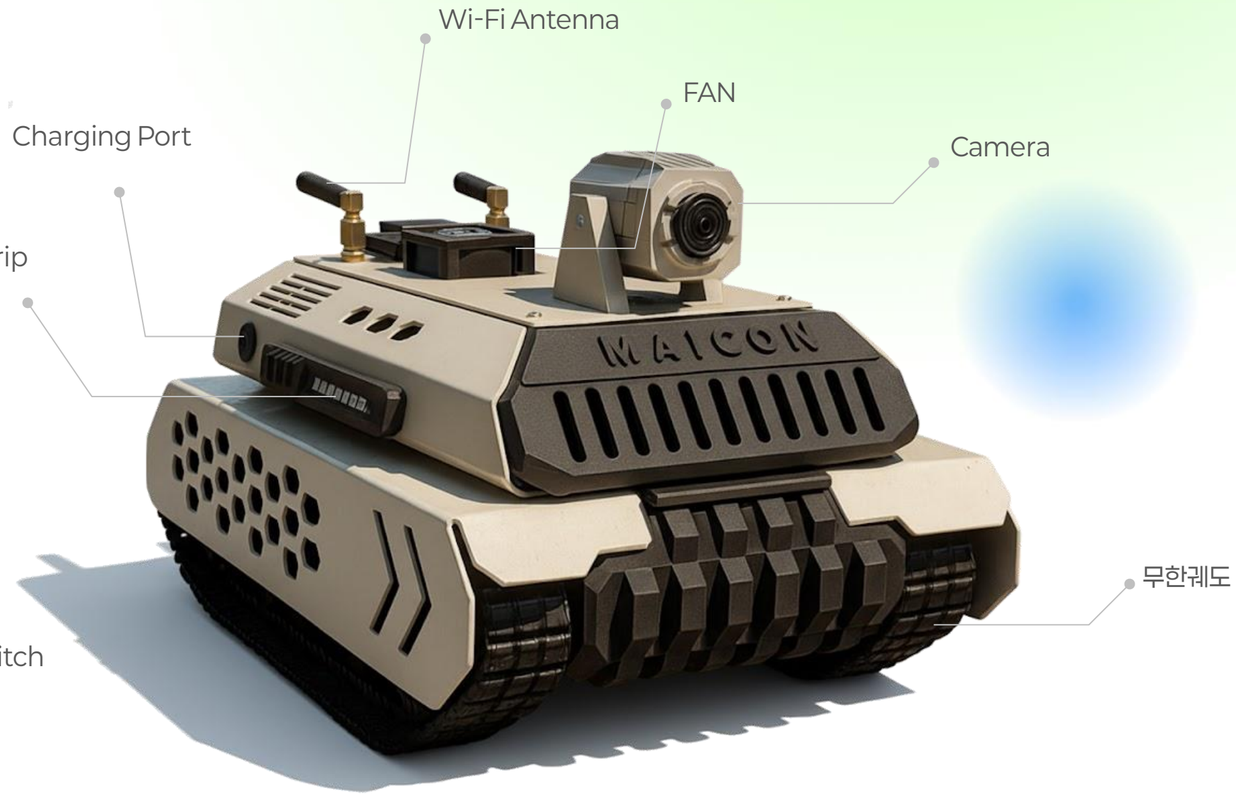
전문 교육커리큘럼 제공 및 교육프로그램 운영
경진대회 및 해커톤 미션 수행을 위한 최적화 플랫폼 제공

커스텀 확장 설계 및 제작 가능

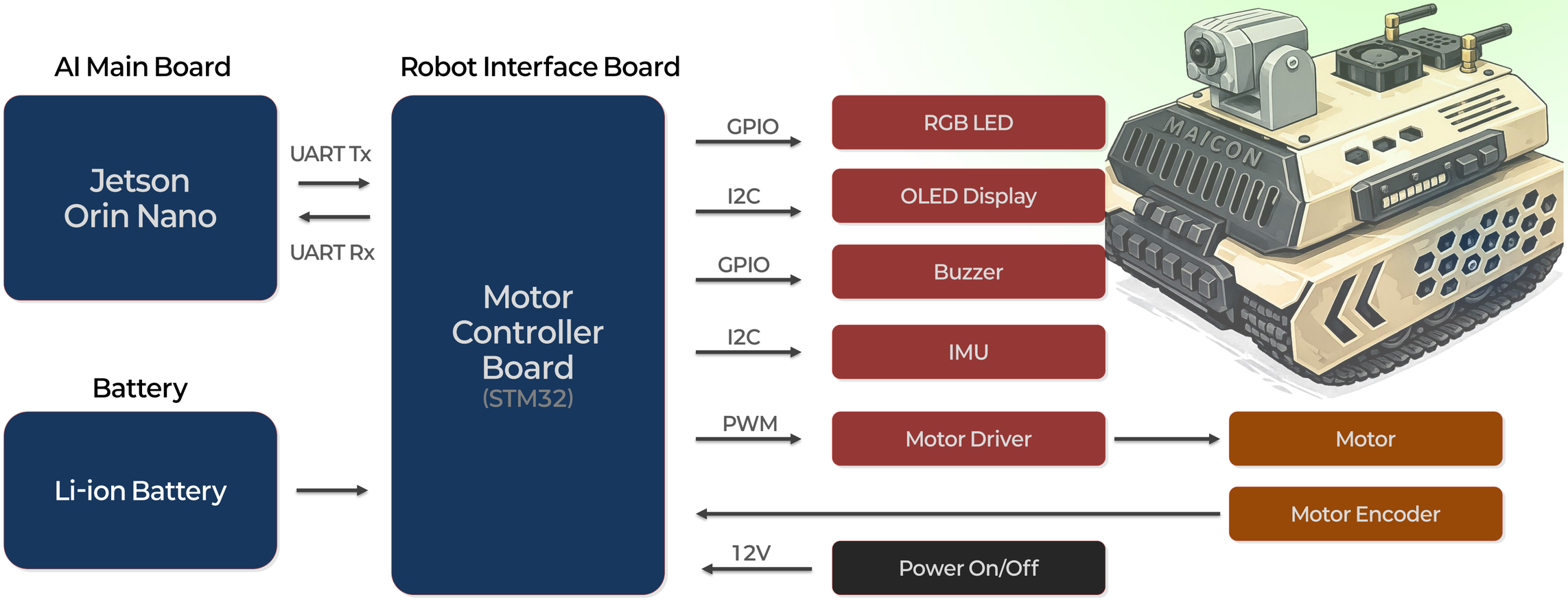
오픈소스 기반 프레임, 제어기, 센서등을
사용자의 용도에 맞게 자유롭게 확장가능
(소방안전분야, 산업물류로봇 등)

2. 로봇 구조


16bit LED Strip
(WS2812)
NVIDIA Jetson Orin
DEV. Kit
Motor Power
Switch
OLED Display
Power Switch

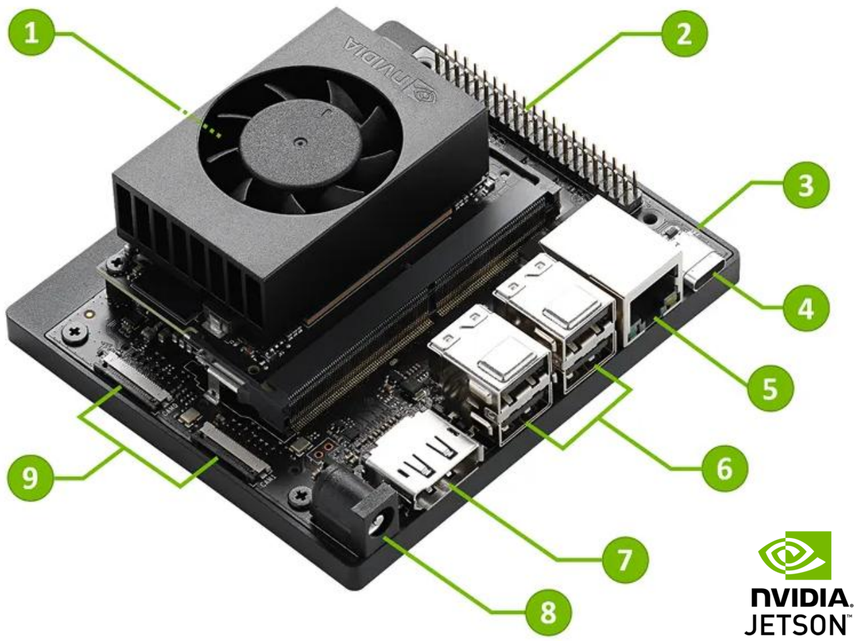

Wi-Fi Antenna
FAN
Charging Port
Camera
8bit LED Strip
MAICON
무한궤도

2. 로봇 구조


AI Main Board
Jetson Orin Nano
UART Tx
UART Rx
Battery
Li-ion Battery
Robot Interface Board
Motor Controller Board
(STM32)
GPIO
RGB LED
I2C
OLED Display
GPIO
Buzzer
I2C
IMU
PWM
Motor Driver
Motor
Motor Encoder
12V
Power On/Off
MAICON

3. AI 보드

AI 엣지 컴퓨팅 디바이스



1. microSD card slot for main storage
2. 40-pin expansion header
3. Power indicator LED
4. USB-C port for data only
5. Gigabit Ethernet port
6. USB 3.1 Type A ports (x4)
7. DisplayPort connector
8. DC Barrel jack for 19V power input
9. MIPI CSI camera connectors

AI 보드 특징

- 최대 67 TOPS 성능을 갖춘 작고 강력한 AI 개발용 보드
- 소형 Edge AI 컴퓨팅 모듈로 로봇, 드론, 스마트카메라 등에 활용
- 최대 4개 MIPI CSI 카메라 연결 지원
- Jetpack, CUDA, TensorRT등 NVIDIA AI SDK 최적화
- GPU 성능 : 1024개의 CUDA 코어와 32개의 Tensor코어 내장
- CPU 성능 : Arm Cortex-A78AE 프로세서 탑재
- 메모리 : 8GB LPDDR5 내장
- 인터페이스 : USB, Camera, Ethernet등 인터페이스 제공

제품 사양

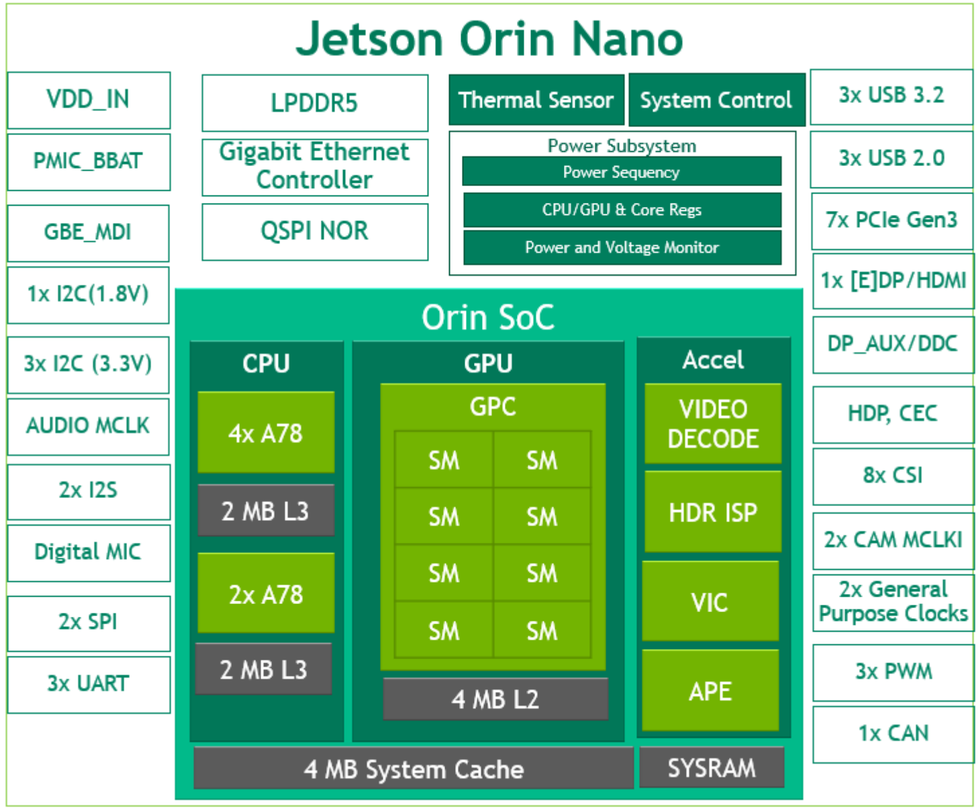
항목	사양
CPU	6-Core ARM Cortex-A78AE
GPU	Ampere GPU (최대 1024 CUDA Core)
AI 성능	34 ~ 67 TOPS
메모리	4GB / 8GB LPDDR5
카메라	MIPI CSI-2 최대 4개
영상처리	4K60 H.265 Decode 지원
전력	약 7W ~ 15W
인터페이스	PCIe Gen3, USB 3.2, GbE
크기	69.6 × 45 mm (SO-DIMM)

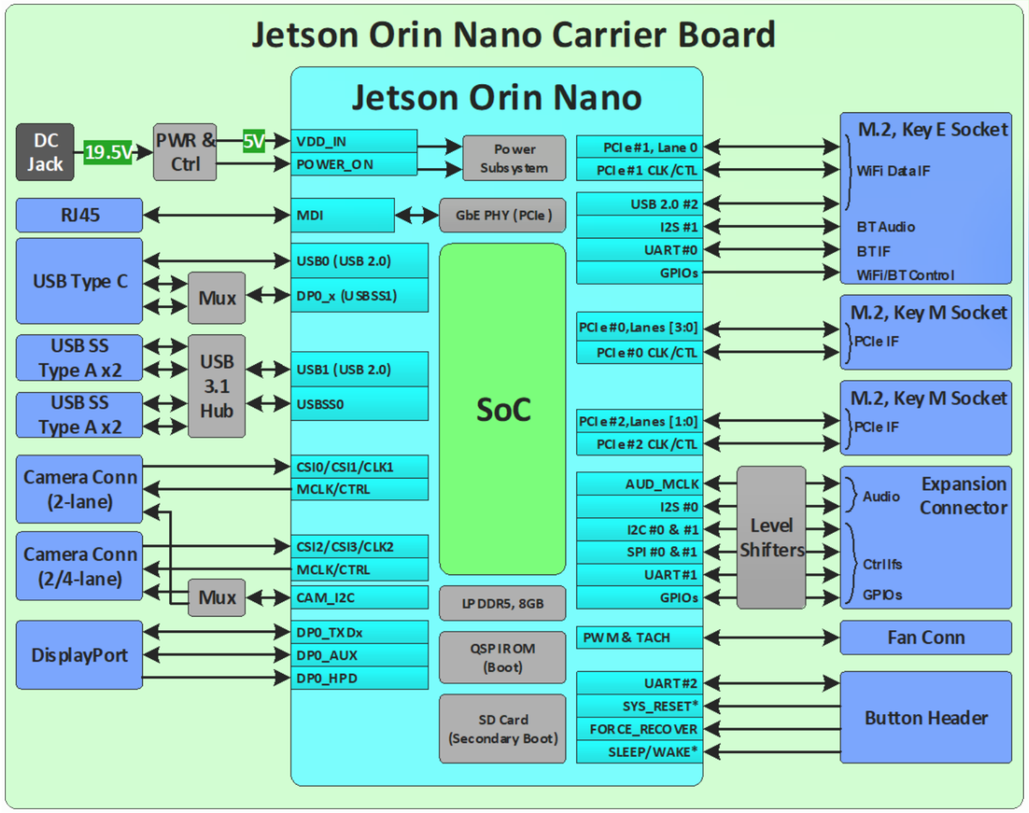
python™ ROS 2™ PyTorch

jupyter OpenCV ultralytics YOLOv8 TensorFlow Lite

3. AI 보드

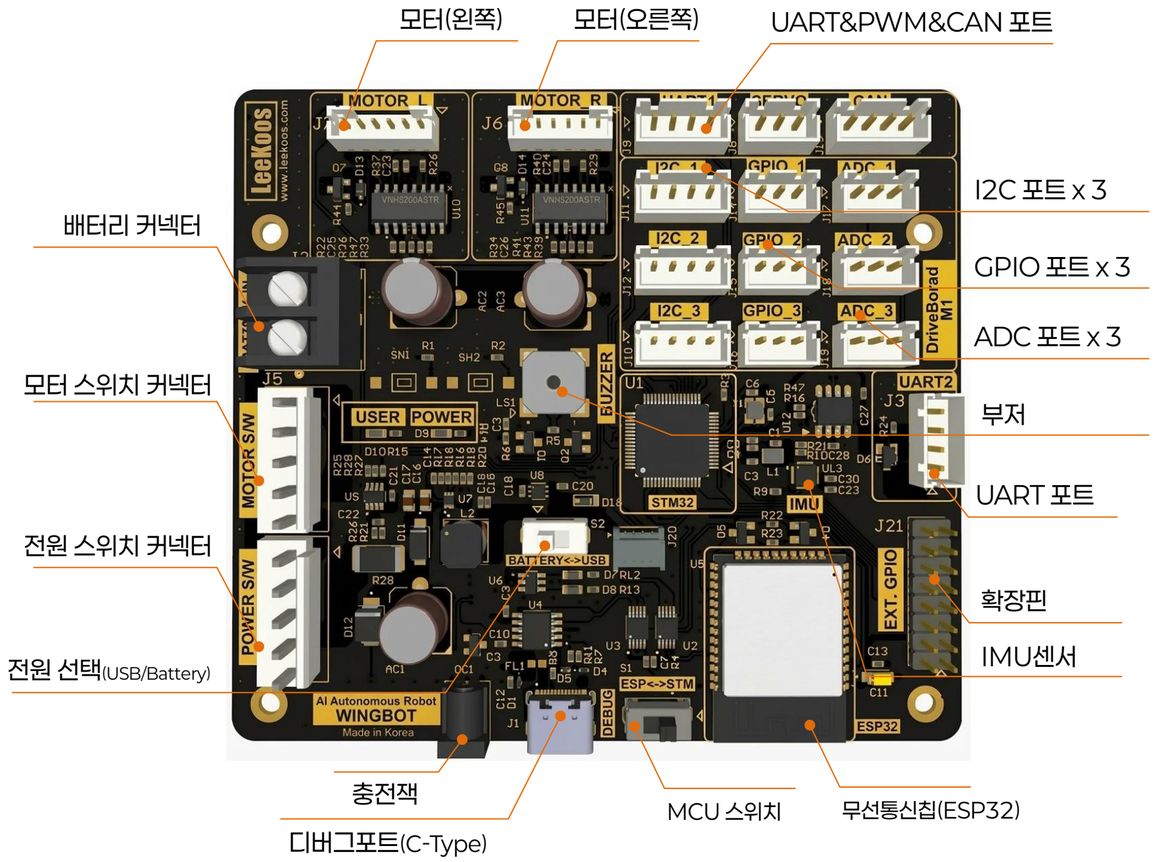
AI 엣지 컴퓨팅 디바이스





4. 제어 보드

AI자율주행 로봇 컨트롤러 보드



컨트롤러보드 특징

1. 듀얼프로세서 시스템
   - STM32와 통신용 MCU 탑재
2. 강력한 모터 드라이빙 및 보호기능
   - 모터 채널당 최대 8A의 높은 출력 지원, 모터와 전원스위치 개별 배치
3. 풍부한 확장 인터페이스
   - I2C, CAN, ADC, GPIO등 다양한 인터페이스 제공
4. 정밀한 상태 모니터링 및 센서 통합
   - 전류 측정, IMU센서 탑재

제품 사양

항목	사양
MCU	STM32 Arm Cortex-M0 + 32bit MCU
IMU Sensor	ICM-20948
MOTOR Driver	VNH5200ASTR(Output current 8A)
Network	ESP32(Wi-Fi&BLE)
Current Sensor	INA219AIDCNR
CAN	TJA1044GT
GPIO	GPIO x 3PORT
ADC	ADC x 3PORT
SERVO	PWM x 1PORT
UART	UART x 2PORT
I2C	I2C x 3PORT
EXTENSTION PIN	GPIO x 6
BUZZER	Passive BUZZER
Program flashing	SWD Debug Port

5. 주변장치

배터리

Li-ion Battery Pack

전압	10.8V
용량(전류)	6700mAh
충전전압	12.6V
연결구조	3S2P(3직렬, 2병렬)
최대방전 전류	5A
CELL사양	18650F9(3.6V/3350mAh)
충전기	12.6V(3S용), 1.5A, DC충전기

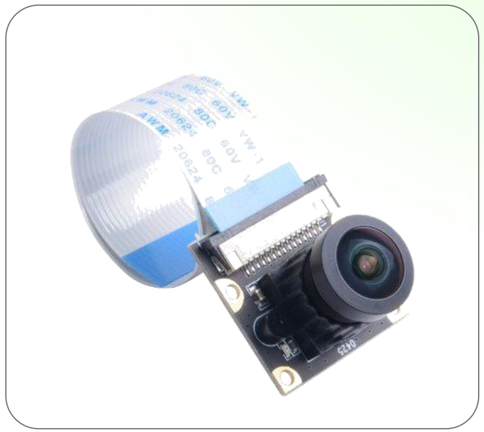
모터

Encoder DC Geared Motor

전압	12V
속도	150±10rpm
정격토크	0.15N.m
기어비	45:1
엔코더타입	홀 엔코더(Hall encoder)
스톨토크	0.5N.m
모터타입	DC Gerared Motor

카메라

8M, IMX219 Camera



센서	IMX219 Sony CMOS
센서크기	1/4inch
해상도	3280x2464(8MP)
시야각(FOV)	160도 Wide Angle
인터페이스	MIPI CIS-2
케이블	FPC케이블
크기	25mmx25mm

LED

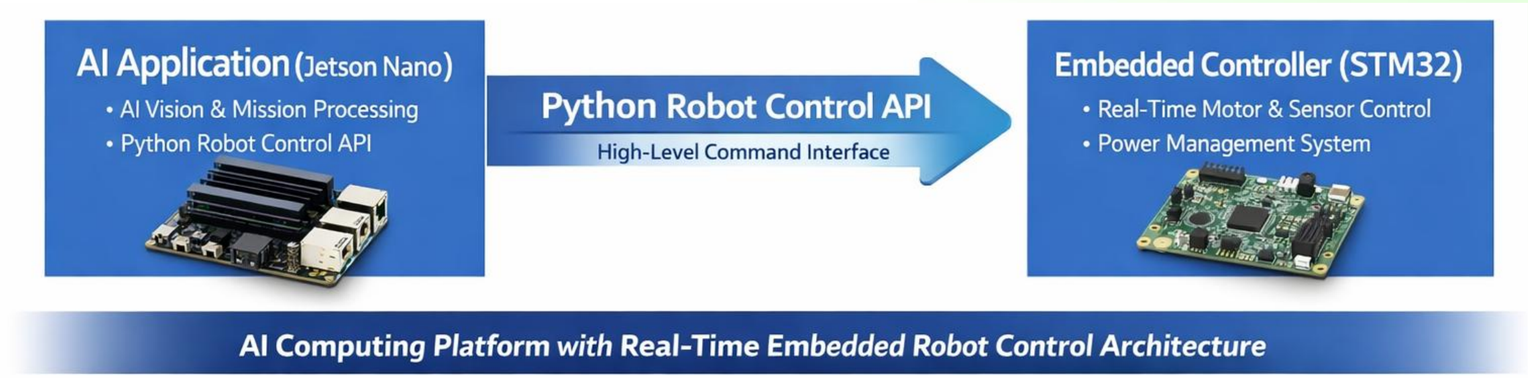
WS2812 RGB LED

LED칩	WS2812
LED개수	16비트 x1개, 8bit x 2개
LED 타입	5050 RGB LED
작동전압	5V
색상	RGB(256단계)
용도	이모티콘, 상태 인디케이터
프로토콜	NRZ통신,800KHz

6. API

Python WingBot Control API제공

Control API는 AI 컴퓨팅 플랫폼과 임베디드 로봇 제어 시스템 간의 통합 제어를 위한 고수준 소프트웨어 인터페이스입니다.
Jetson 기반의 Python 애플리케이션에서 마이크로컨트롤러와 직접 연동하여 모터 구동, 센서 데이터 획득, 전원 상태 모니터링, 디스플레이 출력 등 로봇의 핵심 하드웨어 기능을 직관적인 Python 함수 형태로 제어할 수 있습니다.



High-Level Python Interface
로봇 하드웨어 제어를 위한 직관적인 Python API 제공

AI + Embedded Hybrid Architecture
Jetson AI 컴퓨팅과 Cortex-M0 실시간 제어를 분리한 고효율 구조

Integrated Hardware Control
모터, IMU 센서, 인코더, OLED 디스플레이, RGB LED, 전원 모니터링 기능 통합 지원

Real-Time Robotics Control
실시간 모터 제어 및 센서 피드백 기반 로봇 동작 구현

Rapid Development for AI Robotics
AI 비전, 자율주행, 로봇 경진대회 및 교육용 프로젝트에 최적화

API 항목

- Power Monitoring API
- OLED Display API
- RGB LED Control API
- IMU Sensor API
- Motor Mode Control
- Motor Driving API
- Encoder Feedback API

주요함수

- get_battery_voltage()
- get_current()
- log(text)
- log_clear()
- set_led(direction, index, R, G, B)
- get_imu()
- set_motor_mode(mode)
- set_motor_power(motor, rpm)
- stop()
- forward(speed)
- backward(speed)
- clockwise(speed)
- counter_clockwise(speed)
- get_encoder(motor)

7. 개발환경

Robot

PyTorch

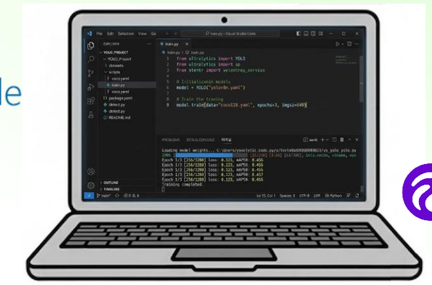
ubuntu

python™

YOLO

Desktop&Notebook

Visual Studio Code



jupyter

roboflow

LabelImg

Jupyter lab & Python

- 로봇 제어(RobotAPI)
- 영상처리(OpenCV)
- AI 모델 추론(Yolo)
- 데이터 전송(json)

WLAN ↔

AP
(무선공유기)

↔ WLAN

Visual Studio Code

- 데이터 수집, 모델 학습

Labeling

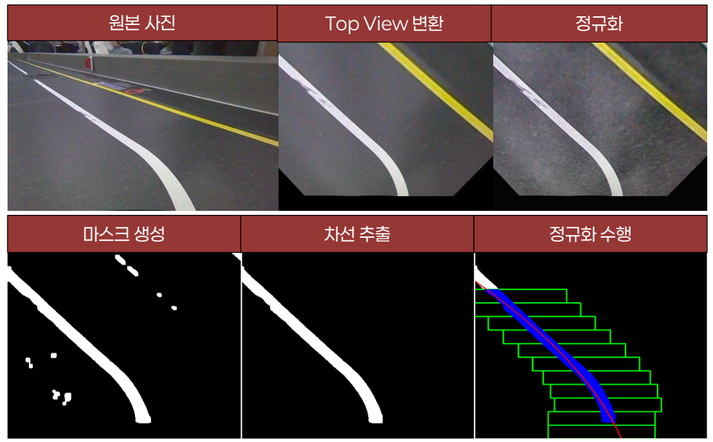
- 데이터 라벨링

Web Browser

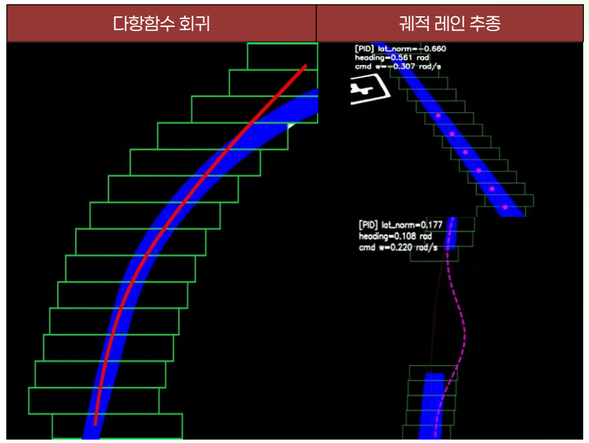
- Jupyter lab 접속 > 프로그램 실행

8. 개발내용

자율 주행 차선검출&전처리 과정

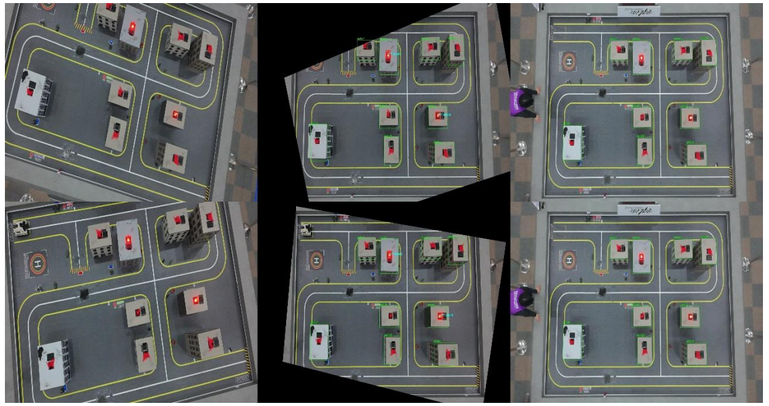


궤적 회피 및 경로 추종

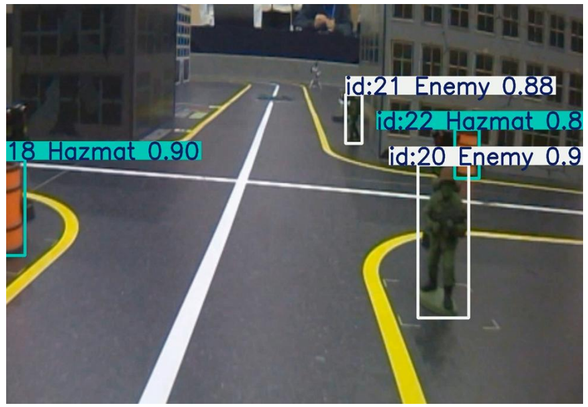


데이터 레이블링

이미지 전처리(왜곡, 좌표설정)



객체인식&최적화



8. 개발내용

피지컬 AI 기반 자율 정찰 로봇 플랫폼: WINGBOT 시스템 아키텍처

- Perception(인식) - Decision(판단) - Control(제어)의 유기적인 순환 구조를 바탕으로엣지 컴퓨팅 기술을 극대화하여 설계
- 핵심 기술 레이어 : 로봇제어, 영상처리, AI모델, 데이터분석, 성능최적화

임무 수행을 위한 로봇 제어

Robot

드론 원격 제어(App)
정찰 로봇 모터 제어
정찰 로봇 카메라 제어
정찰 로봇 LED 제어
정찰 로봇 센서 제어

작전 지역 경로완주 차선인식

Camera Vision

카메라 설정 및 영상 획득
색 공간 변환
색상필터(Mask)
관심영역 설정(ROI)
에지 검출(Gaussian Blur)
평균화 중심선
QR-Code/ArUco 인식
PID 로봇 제어

장애물 회피 및 정찰 객체인식

AI Model

Object Detection
Data Preparation(Labeling)
Model Training
Model Optimization(최적화)
실시간 추론

목표 및 위치정보 통신보고

Data Report

JSON Data 전송
이미지 데이터(버퍼) 전송

성능 최적화

Optimization

데이터 입력 해상도 축소
YOLO프레임 Skip
이미지 전송 품질 압축
CUDA GPU가속 적용
NVM+Gstreamer파이프라인
모델 Warm-up수행
Flip,ROI처리 최소연산

Autonomous Reconnaissance Mission Robot Platform

WINGBOT

AI기반 자율정찰 로봇

AxisFab
by LeeKoos

hello@leekoos.com
www.axisfab.co.kr